

Лабораторная работа №34

Разработка приложения с меню и панелью инструментов

1 Цель работы

1.1 Изучить свойства и процесс настройки внешнего вида меню и панели инструментов в приложениях WPF.

2 Литература

- 2.1 <https://metanit.com/sharp/wpf/5.11.php> – Menu, ContextMenu
- 2.2 <https://metanit.com/sharp/wpf/5.12.php> – ToolBar, StatusBar

3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

- 4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

Вся работа выполняется в одном проекте WPF, в ходе выполнения создается приложения «Текстовый редактор». В приложение должно быть добавлено многострочное поле ввода (TextBox на весь экран с разрешением на нажатие Enter, с полосами прокрутки, которые появляются автоматически). Для основной верстки использовать DockPanel или Grid.

5.1 Отображение меню

5.1.1 Добавить в приложение меню (Menu) и разместить его по верхнему краю

5.1.2 Добавить в меню пункты и подпункты (включая разделители), совпадающие с пунктами меню «Файл», «Вид», «Справка».

Содержимое пунктов и подпунктов:

- Файл: Создать, Открыть, Сохранить, разделитель, Печать, разделитель, Выход.
- Вид, Справка: пункты как у приложения «Блокнот» (включая подпункт Вид – Масштаб).

5.1.3 Добавить у подпункта «Вид - Строка состояния» возможность установки флажка (свойство IsCheckable) и установить флажок (свойство IsChecked).

5.1.4 Добавить пиктограммы пунктам меню «Файл», указав между тэгами MenuItem свойство Icon:

```
<MenuItem.Icon>  
    <Image Source="файл с изображением"/>  
</MenuItem.Icon>
```

5.1.5 Добавить отображение горячих клавиш у подпунктов пункта меню «Файл» (как в блокноте). Для пункта «Сохранить» связать горячие клавиши с командой Save, установив атрибут Command. Сохранять содержимое поля ввода как txt-файл.

5.2 Отображение строки состояния

5.2.1 Добавить в приложение StatusBar (строку состояния) и разместить ее по нижнему краю.

5.2.2 В строке состояния должны отображаться:

- текущая дата (разместить справа),
- количество символов в поле ввода (должно меняться при изменении текста в поле ввода,
- слайдер для выбора масштаба (разместить справа, как в Word, с отображением значения масштаба и кнопками +/-).

5.2.3 Добавить обработчик выбора на пункт меню «Строка состояния» (строка состояния должна скрываться или отображаться в зависимости от того, отмечен ли этот пункт меню).

5.2.4 Добавить обработчики на кнопки +/- и подпункты меню «Масштаб» (при нажатии менять значение масштаба на 10).

5.3 Создание контекстного меню

5.3.1 Изменить стандартное контекстное меню (ContextMenu) поля ввода на меню, содержащее пункты «Очистить», разделитель, «Открыть», «Сохранить», разделитель, «Выход».

5.3.2 Выполнить очистку поля ввода при нажатии на пункт «Очистить».

5.3.3 Подписать нажатие на кнопку «Выход» контекстного меню на тот же обработчик, что и нажатие на кнопку «Выход» основного меню.

5.3.4 Назначить горячие клавиши пункту «Сохранить» и связать их с командой Save (сохранение должно быть возможно, если поле ввода не пустое).

5.4 Создание панели инструментов

5.4.1 Добавить панель инструментов (ToolBar).

5.4.2 В панели инструментов должны быть кнопки ToggleButton, списки, разделители, флажки, пиктограммы:

- размер текста (выпадающий список с предустановленными значениями и возможностью ввода),
- выравнивание текста (по левому краю, центру, правому краю, ширине, должен выбираться только один вариант, с остальных снимать выбор),
- начертание текста (полужирный, курсив, подчеркнутый: первые буквы с примененным оформлением как в Word),
- пиктограмма Цвет текста.

5.4.3 Кнопкам с пиктограммами назначить подсказки ToolTip.

5.5 Создание бокового схлопывающегося меню

5.5.1 Добавить по левому краю окна кнопку-гамбургер (с картинкой «три горизонтальные полосы») и StackPanel. В StackPanel добавить три кнопки (картинки с подписями).

5.5.2 При нажатии на гамбургер скрывать подписи кнопок в StackPanel, при повторном – отображать. Выполнить, изменяя ширину StackPanel. Задержки в отображении не требуются.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить все задания из п.5 в одном решении LabWork34. Каждый проект – приложение WPF.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое Menu и для чего он используется?

8.2 Что такое ContextMenu и для чего он используется?

8.3 Что такое ToolBar и для чего он используется?

8.4 Что такое StatusBar и для чего он используется?